26. 환자감시장치, 수술중 환자관리

치료의 기본 · 2025, 2024, 2023, 2021, 2020년 기출 · 총 23문항 · 정답 · 해설판

2025년 담당 변성혜

2025년 시험 29번 · 출제자 변성혜

1. 가장 적합한 답 하나만 고르시오

미국마취과학회에서 수술 중 기본 표준 환자감시의 지침에서 Standard I으로 지정하여 가장 중요한 항목은 무엇인가?

① 자격이 있는 마취통증의학과 의사가 환자의 상태를 지속적으로 감시하면서 마취를 시행해야 한다.
② 모든 마취 중에 흡입되는 가스와 혈액 중에 적절한 산소 농도가 유지되어야 한다.
③ 모든 마취 중에 적절한 환기가 되어야 한다.
④ 모든 마취 중에 적절한 순환 기능이 유지되어야 한다.
⑤ 모든 마취 중에 적절한 체온이 유지되어야 한다.

> **정답 ①**
> 미국마취과학회 기본 감시 표준에서 Standard I은 '자격을 갖춘 마취 인력이 마취 내내 환자 곁에 있어야 한다'는 것이다. 산소화, 환기, 순환, 체온을 지속적으로 평가하는 것은 Standard II다.

2025년 시험 76번 · 출제자 변성혜

2. 가장 적합한 답 하나만 고르시오

마취 중 환자 감시 장치에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 맥박 산소포화도 (pulse oximetry)에서 산소 혈색소 (oxyhemoglobin)는 660 nm 파장의 적색광을 더 흡수한다.
② 호기말 이산화탄소 농도 ($EtCO_2$)는 동맥혈 이산화탄소 분압 ($PaCO_2$)과 정상적으로 10 mmHg 이상 차이가 난다.
③ 심전도 채널 중 lead II는 부정맥 진단과 후벽 심근 허혈 발견에 유용하다.
④ 성인 전신마취 중 혈압과 심박수는 30분 마다 측정하면 충분하다.
⑤ 요골 동맥 (Radial artery) 천자 시 modified Allen's test가 양성인 경우 천자하면 안 된다.

> **정답 ③**
> lead II는 P파가 잘 보여 부정맥 진단에 가장 좋고 하벽 허혈 발견에도 유용하다. 산화혈색소는 940nm 적외선을, 환원혈색소는 660nm 적색광을 더 흡수하고, 정상 $EtCO_2$와 $PaCO_2$ 차이는 2-5mmHg다. 혈압은 최소 5분마다 측정하고, Allen 검사는 이 시험의 출제 방식상 '양성 = 측부순환 충분'으로 보아 ⑤가 틀린 것으로 처리되었다.
> ※ 확인 필요: lead II가 보는 곳은 보통 '하벽(inferior)'이라 보기의 '후벽' 표현이 정확하지 않다.

2025년 시험 93번 · 출제자 변성혜

3. 가장 적합한 답 하나만 고르시오

마취 심도 감시 중 전신마취에 적합한 BIS index range 는?

① 0-20
② 20-40
③ 40-60
④ 60-80
⑤ 80-100

> **정답 ③**
> BIS(이중분광지수)는 뇌파로 최면 깊이를 보는 지표로, 100은 완전 각성, 0은 뇌파 소실이다. 전신마취에는 40-60이 적절하고, 60 이상이면 수술 중 각성 위험, 40 미만이면 과도한 마취다.

2025년 시험 98번 · 출제자 변성혜

4. 가장 적합한 답 하나만 고르시오

다음 중 마취기록으로 알 수 있는 정보는?

① 수술 전 마취기 포함 장비 체크
② 마취시간
③ 수술 중 시행된 검사 결과
④ 수술 후 회복실이나 중환자실로 퇴실 시점의 환자 상태
⑤ All

> **정답 ⑤**
> 마취기록에는 마취 전 장비 점검, 마취 시작 · 종료 시간, 투여한 약물과 수액, 생체징후, 수술 중 시행한 검사 결과, 회복실 · 중환자실로 옮길 때의 환자 상태가 모두 기록된다.

2024년

2024년 시험 37번 · 출제자 이현수

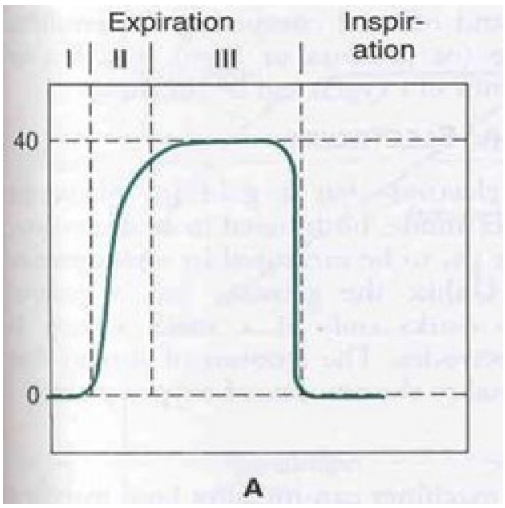
5. **마취 심도 감시 중 전신마취에 적합한 BIS index range는?**

① 0-20
② 20-40
③ 40-60
④ 60-80
⑤ 80-100

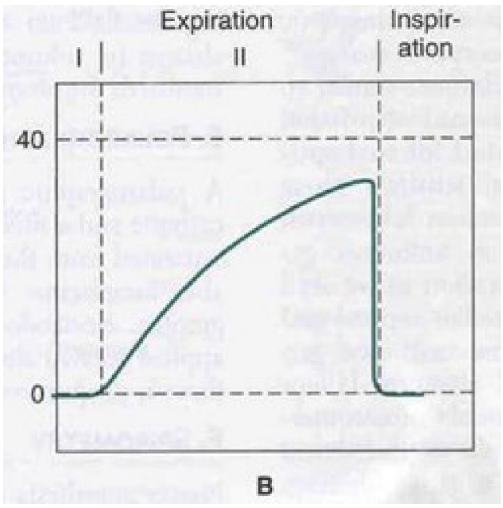
> **정답 ③**
> BIS(이중분광지수)는 뇌파로 최면 깊이를 보는 지표로, 100은 완전 각성, 0은 뇌파 소실이다. 전신마취에는 40-60이 적절하고, 60 이상이면 수술 중 각성 위험, 40 미만이면 과도한 마취다.

6. 다음 Capnography 중 자발호흡 양상이 의심되는 것은?

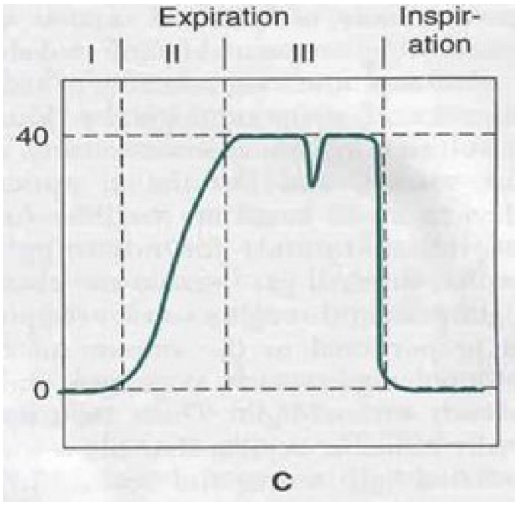
①



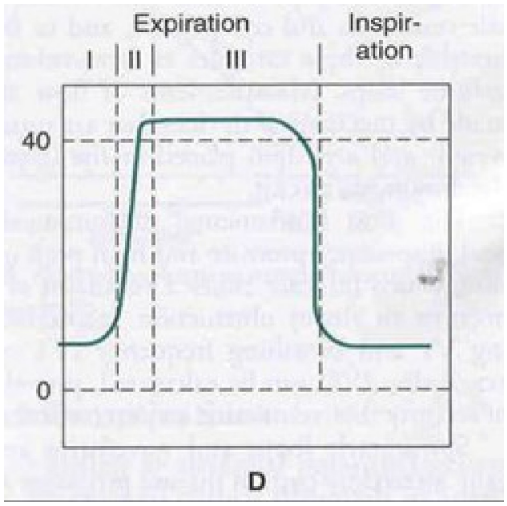
②



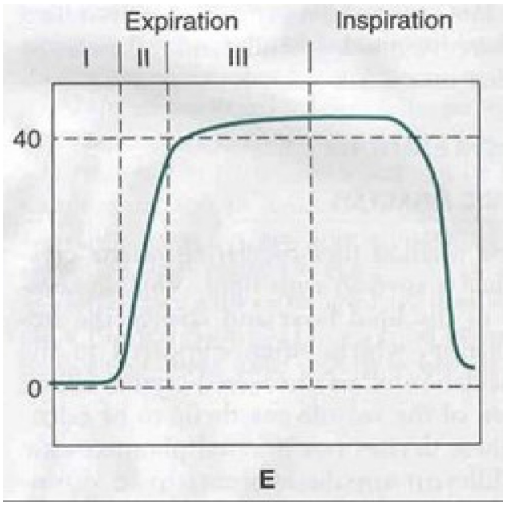
③



④



⑤



정답 ③

정상 capnogram은 평탄한 고원(III상)을 보인다. C처럼 고원 중간에 움푹 패인 곳(curare cleft)이 생기면 근이완제 효과가 줄어 환자가 스스로 숨을 쉬려는 자발호흡 노력이 있다는 뜻이다. B는 기관지 경련 · 폐쇄성 질환(상어 지느러미 모양), D는 재호흡(기저선 상승), E는 흡기 밸브 이상 등을 시사한다.

2024년 시험 77번 · 출제자 이현수

7. 다음 중 마취기록으로 알 수 있는 정보는?

① 수술 전 마취기 포함 장비 체크
② 마취 시간
③ 수술 중 시행된 검사 결과
④ 수술 후 회복실이나 중환자실로 퇴실 시점의 환자 상태
⑤ All

> **정답 ⑤**
> 마취기록에는 마취 전 장비 점검, 마취 시작 · 종료 시간, 투여한 약물과 수액, 생체징후, 수술 중 시행한 검사 결과, 회복실 · 중환자실로 옮길 때의 환자 상태가 모두 기록된다.

2024년 시험 85번 · 출제자 이현수

8. 다음 중 중심정맥관을 삽입해야 하는 적응증으로 적절하지 않은 것은?

① 대량 수혈
② 계획 수술
③ 대량 수액 투여
④ 고농도 정맥 영양
⑤ 중심 정맥압 측정

> **정답 ②**
> 중심정맥관은 대량 수액 · 수혈, 승압제나 고농도 정맥영양처럼 말초정맥에 자극적인 약물 투여, 중심정맥압 측정, 말초정맥 확보 불가 등에 넣는다. 계획(정규) 수술 자체는 적응증이 아니다.

2023년 담당 변성혜, 이현수

2023년 9월 11일 시험 23번 · 출제자 변성혜

9. 가장 적합한 답 하나만 고르시오

미국마취과학회에서 수술 중 기본 표준 환자감시의 지침에서 Standard I으로 지정하여 가장 중요한 항목은 무엇인가?

① 자격이 있는 마취통증의학과 의사가 환자의 상태를 지속적으로 감시하면서 마취를 시행해야 한다.
② 모든 마취 중에 흡입되는 가스와 혈액 중에 적절한 산소 농도가 유지되어야 한다.
③ 모든 마취 중에 적절한 환기가 되어야 한다.
④ 모든 마취 중에 적절한 순환 기능이 유지되어야 한다.
⑤ 모든 마취 중에 적절한 체온이 유지되어야 한다.

> **정답 ①**
> 미국마취과학회 기본 감시 표준에서 Standard I은 '자격을 갖춘 마취 인력이 마취 내내 환자 곁에 있어야 한다'는 것이다. 산소화, 환기, 순환, 체온을 지속적으로 평가하는 것은 Standard II다.

2023년 9월 11일 시험 31번 · 출제자 이현수

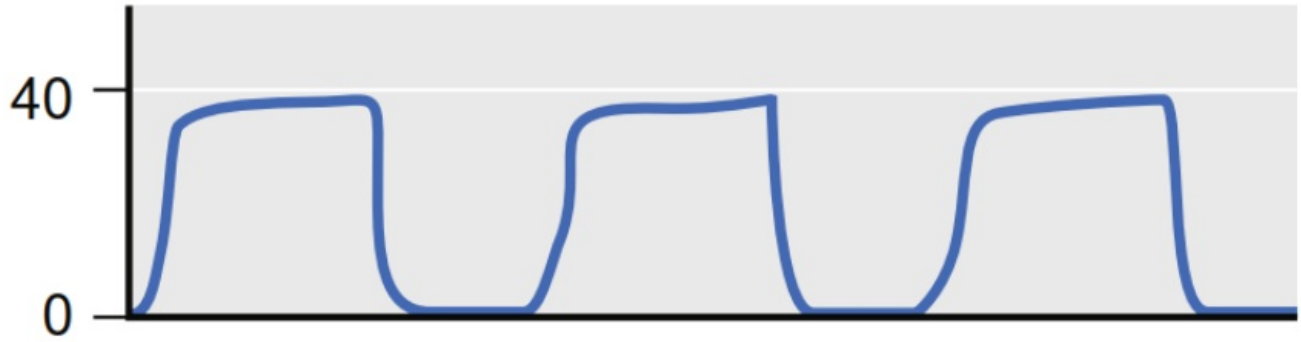
10. 다음 중 마취기록으로 알 수 있는 정보는?

① 수술 전 마취기 포함 장비 체크
② 마취 시간
③ 수술 중 시행된 검사 결과
④ 수술 후 회복실이나 중환자실로 퇴실 시점의 환자 상태
⑤ All

> **정답 ⑤**
> 마취기록에는 마취 전 장비 점검, 마취 시작 · 종료 시간, 투여한 약물과 수액, 생체징후, 수술 중 시행한 검사 결과, 회복실 · 중환자실로 옮길 때의 환자 상태가 모두 기록된다.

2023년 9월 11일 시험 43번 · 출제자 변성혜

11. 다음 그림과 같이 호기와 흡기의 파형을 통한 가스 농도를 측정하여 인공 호흡 중 폐포 환기량을 적절하게 조절하기 위해 사용하고 있는 감시 장치는?

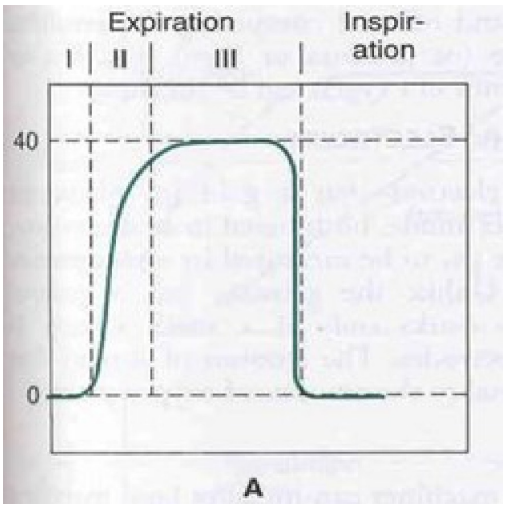


① 산소분석기 (oxygen analyzer)
② 침습적 동맥압 (invasive arterial pressure)
③ 이중분광지수 (bispectral index)
④ 호기말 이산화탄소 분압 측정기 (capnography)
⑤ 경식도 초음파 (transesophageal echocardiography)

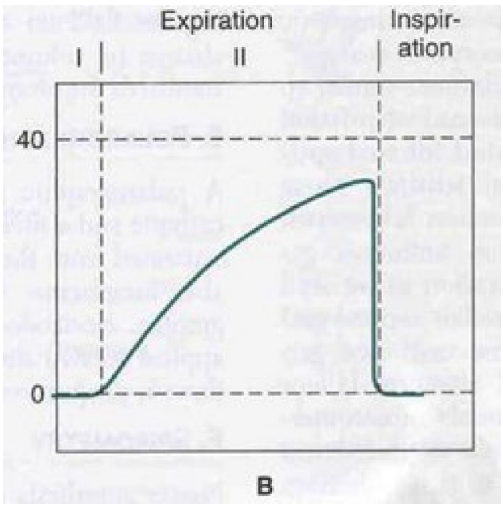
> **정답 ④**
> 그림은 호흡마다 이산화탄소 농도를 그린 정상 capnogram이다. 호기말 이산화탄소 분압 측정기로 폐포 환기를 판단해 인공호흡 설정을 조절하고, 삽관 위치 확인, 회로 이탈, 악성 고열 등의 발견에도 쓴다.

12. 다음 Capnography 중 자발호흡 양상이 의심되는 것은?

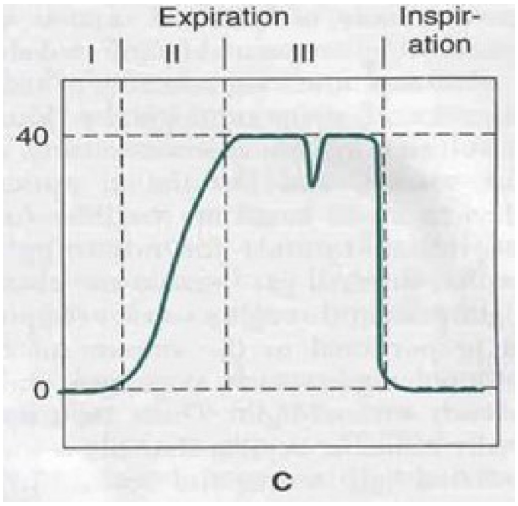
①



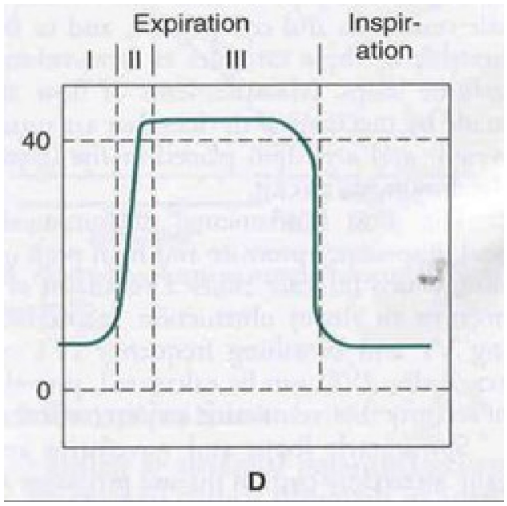
②



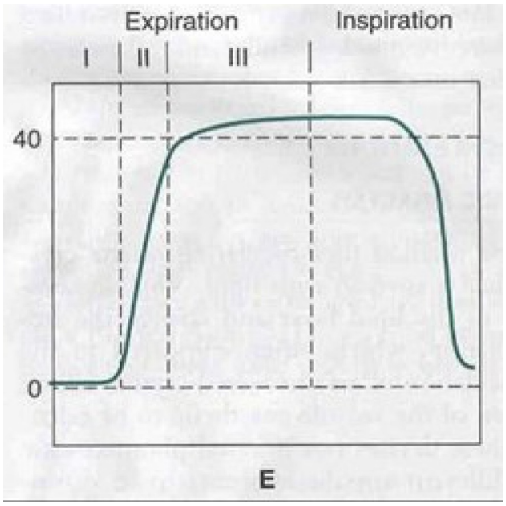
③



④



⑤



정답 ③

정상 capnogram은 평탄한 고원(III상)을 보인다. C처럼 고원 중간에 움푹 패인 곳(curare cleft)이 생기면 근이완제 효과가 줄어 환자가 스스로 숨을 쉬려는 자발호흡 노력이 있다는 뜻이다. B는 기관지 경련 · 폐쇄성 질환(상어 지느러미 모양), D는 재호흡(기저선 상승), E는 흡기 밸브 이상 등을 시사한다.

2023년 9월 11일 시험 61번 · 출제자 변성혜

13. 가장 적합한 답 하나만 고르시오

마취 중 환자 감시 장치에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 맥박 산소포화도 (pulse oximetry)에서 산소 혈색소 (oxyhemoglobin)는 660 nm 파장의 적색광을 더 흡수한다.

② 호기말 이산화탄소 농도 ($EtCO_2$)는 동맥혈 이산화탄소 분압 ($PaCO_2$)과 정상적으로 10 mmHg 이상 차이가 난다.

③ 심전도 채널 중 lead II는 부정맥 진단과 후벽 심근 허혈 발견에 유용하다.

④ 요골 동맥 (Radial artery) 천자 시 modified Allen's test가 양성인 경우 천자하면 안 된다.

⑤ 성인 전신마취 중 혈압과 심박수는 30분 마다 측정하면 충분하다.

> **정답 ③**
>
> lead II는 P파가 잘 보여 부정맥 진단에 가장 좋고 하벽 허혈 발견에도 유용하다. 산화혈색소는 940nm 적외선을, 환원혈색소는 660nm 적색광을 더 흡수한다. 정상 $EtCO_2$와 $PaCO_2$의 차이는 2-5mmHg다. 혈압은 최소 5분마다 측정하고, 심박수는 지속적으로 감시한다. Allen 검사는 이 시험의 출제 방식상 '양성 = 측부순환 충분'으로 보아 ④가 틀린 것으로 처리되었다.
>
> ※ 확인 필요: lead II가 보는 곳은 보통 '하벽(inferior)'이라 보기의 '후벽' 표현이 정확하지 않다.

2023년 9월 11일 시험 62번 · 출제자 이현수

14. **마취 심도 감시 중 전신마취에 적합한 BIS index range는?**

① 0-20

② 20-40

③ 40-60

④ 60-80

⑤ 80-100

> **정답 ③**
>
> BIS(이중분광지수)는 뇌파로 최면 깊이를 보는 지표로, 100은 완전 각성, 0은 뇌파 소실이다. 전신마취에는 40-60이 적절하고, 60 이상이면 수술 중 각성 위험, 40 미만이면 과도한 마취다.

2021년

2021년 시험 28번

15. **마취 심도 감시 중 전신마취에 적합한 BIS index range는?**

① 0~20

② 20~40

③ 40~60

④ 60~80

⑤ 80~100

> **정답 ③**
>
> BIS(이중분광지수)는 뇌파로 최면(의식) 깊이를 보는 지표로, 100은 완전 각성, 0은 뇌파 소실이다. 전신마취에는 40-60이 적절하고, 60 이상이면 수술 중 각성 위험, 40 미만이면 과도한 마취다.

2021년 시험 35번

16. 미국마취과학회에서 수술 중 기본 표준 환자감시의 지침에서 Standard I으로 지정하여 가장 중요한 항목은 무엇인가?

① **자격을 갖춘 마취통증의학과 인력이 반드시 존재하여야 한다.**
② 환자의 산소화가 적절한지 확인한다.
③ 환자의 호흡의 적절성을 평가한다.
④ 환자의 순환의 적절성을 감시한다.
⑤ 체온을 지속적으로 감시한다.

> **정답 ①**
> 미국마취과학회 기본 감시 표준에서 Standard I은 '자격을 갖춘 마취 인력이 마취 내내 환자 곁에 있어야 한다'는 것이다. Standard II가 산소화 · 환기 · 순환 · 체온을 지속적으로 평가하는 것이다.

2021년 시험 37번

17. 다음중 중심정맥관을 삽입해야 하는 적응증으로 적절하지 않은 것은?

① 대량 수혈
② **계획 수술**
③ 대량 수액 투여
④ 고농도 정맥 영양
⑤ 중심 정맥압 측정

> **정답 ②**
> 중심정맥관은 대량 수액 · 수혈, 승압제나 고농도 정맥영양처럼 말초정맥에 자극적인 약물 투여, 중심정맥압 측정, 말초정맥 확보 불가 등에 넣는다. 계획(정규) 수술 자체는 적응증이 아니다.

2021년 시험 54번

18. 마취 중 환자 감시 장치에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 맥박 산소포화도 (pulse oximetry)에서 산소 혈색소 (oxyhemoglobin)는 적외선 파장의 빛 (940nm)을 더 흡수한다.
② **호기말 이산화탄소 농도 ($EtCO_2$)는 동맥혈 이산화탄소 분압 ($PaCO_2$) 과 정상적으로 10 mmHg 이상 차이가 난다.**
③ 심전도 채널 중 lead II는 부정맥 진단과 후벽 허혈 발견에 유용하다.
④ 요골 동맥 천자시 modified Allen's test가 양성인 경우 천자한다.
⑤ 혈압계 cuff size는 측정 부위의 둘레의 40% 가 되게 한다.

> **정답 ②**
> 정상에서 호기말 이산화탄소는 동맥혈 이산화탄소 분압보다 약 2-5mmHg 낮을 뿐이므로 10mmHg 이상 차이난다는 것이 틀렸다(차이가 크면 사강 증가를 뜻함). 산화혈색소는 940nm 적외선을 더 흡수하고, lead II는 부정맥과 하벽 허혈 관찰에 좋다. Allen 검사가 '정상(척골동맥 측부순환 있음)'일 때 천자하며, 커프 폭은 팔 둘레의 약 40%다.
> ※ 확인 필요: ③ lead II는 '하벽' 허혈 발견에 유용하고, ④ modified Allen's test는 '정상(음성)'일 때 천자하는 것이 일반적인 설명이라 함께 틀린 보기로 볼 소지가 있다.

2021년 시험 75번

19. 다음 중 저체온증(Hypothermia)으로 발생하는 상황이 아닌 것은?

① early recovery
② shivering
③ dysarrhythmia
④ coagulopathy
⑤ wound infection

> **정답 ①**
> 수술 중 저체온은 떨림(산소 소모 증가), 부정맥 · 심근 허혈, 응고장애와 출혈 증가, 창상감염 증가, 약물 대사 지연을 일으켜 회복을 늦춘다. 빠른 회복(early recovery)은 저체온의 결과가 아니다.

2020년

2020년 시험 47번

20. 혈역학적 관리에 대한 설명으로 옳은 것은?

① Cardiac Output은 preload, contractility, afterload에 영향을 받지 않는다.
② Cardiac Output = Stroke Volume × Heart Rate
③ Passive leg raising test는 후부하를 평가할 수 있다.
④ 쇼크는 원인과 상관 없이 치료할 수 있다.
⑤ 전신혈관저항(Systemic Vascular Resistance) = 80× (Systolic Arterial Pressure - Central venous pressure) / Cardiac output

> **정답 ②**
> 심박출량 = 일회박출량 × 심박수이며, 일회박출량은 전부하 · 수축력 · 후부하로 결정된다. 수동 하지거상 검사(PLR)는 전부하를 늘려 수액 반응성을 보는 검사이고, 쇼크는 원인(저혈량성, 심인성, 폐쇄성, 분포성)에 맞춰 치료해야 한다. 전신혈관저항은 80 × (평균동맥압 - 중심정맥압) / 심박출량으로, 수축기압이 아니라 평균동맥압을 쓴다.

2020년 시험 48번

21. 수술 중 환자 관리로 옳은 것은?

① 수술 중 각성은 흔히 발생한다.
② 전신마취 중에는 Bispectral Index (BIS)를 80-100으로 유지한다.
③ Bispectral Index (BIS)는 수술 중 통증과 진정 정도를 알 수 있다.
④ 수술 중 발생한 저체온은 회복지연, shivering, coagulopathy, wound infection을 발생시킬 수 있다.
⑤ 수술 시 환자의 안구가 압박되어도 손상은 발생하지 않는다.

> **정답 ④**
> 수술 중 저체온(심부체온 36℃ 미만)은 각성 지연, 떨림(산소소모 증가), 응고장애(출혈 증가), 창상 감염 증가, 약물 대사 지연을 일으킨다. 수술 중 각성은 드물고(약 0.1-0.2%), 전신마취 중 BIS는 40-60으로 유지하며, BIS는 진정(최면) 깊이를 보는 것이지 통증을 반영하지 않는다. 엎드린 자세 등에서 안구가 눌리면 망막동맥 폐쇄로 실명할 수 있다.

22. 아래 문항에 대해서 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

건강한 28세, 체중 129kg의 남자 환자가 전방십자인대 재건을 위해 수술실로 입실하였다. 아래 그림과 같이 왼쪽 팔에 혈압계를 거치하고 마취전 혈압을 측정하였더니 190/90 mmHg 이었다. 다음으로 가장 먼저 해야 할 처치로 옳은 것은?

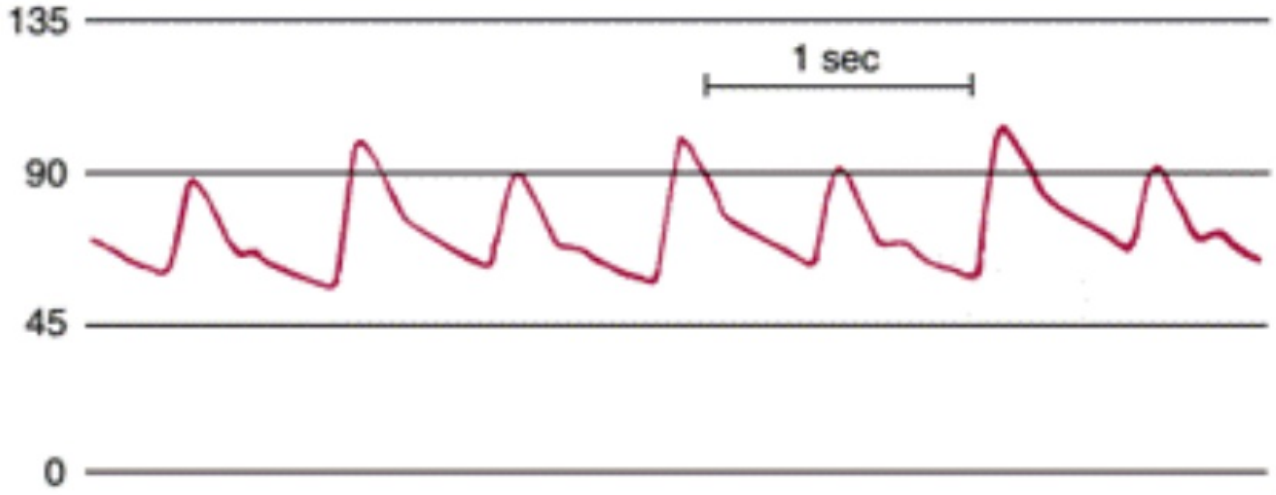


① 혈압이 상승한 원인을 알아보기 위해서 수술을 연기한다.
② 높은 혈압을 낮추기 위해서 항고혈압제를 투여한다.
③ 환자가 긴장을 해서 혈압이 상승한 것이므로 항불안제를 투여한다.
④ 다리에서 측정한 것이 더 정확하므로 다리에서 다시 혈압을 측정한다.
⑤ 커프 사이즈가 부정확하여 높게 나온 것이므로 큰 커프를 이용하여 혈압을 측정한다.

정답 ⑤

비만 환자의 굵은 팔에 작은 커프를 쓰면 혈압이 실제보다 높게 측정된다. 커프 폭은 팔 둘레의 약 40%, 공기주머니 길이는 팔 둘레의 80% 이상이어야 하므로, 먼저 큰 커프로 다시 재야 한다. 수술 연기나 항고혈압제 · 항불안제 투여는 정확한 혈압을 확인한 뒤 판단한다.

23. 유측 요골동맥에 동맥도관을 거치시켜 그림과 같은 파형이 관찰되었다. 의심할만한 환자의 심장상태는?



① 대동맥 협착증
② 대동맥판역류
③ 비대심근병증
④ 수축기 좌심실 부전
⑤ 심장눌림증

정답 ④

표시 정답은 수축기 좌심실 부전이다. 동맥압 파형에서 큰 박동과 작은 박동이 번갈아 나타나는 교대맥(pulsus alternans)은 심한 좌심실 수축 기능 부전의 특징이다. 대동맥판 협착은 느리게 오르는 작은 파형(pulsus parvus et tardus), 대동맥판 역류는 넓은 맥압과 이중 정점, 비대심근병증은 'spike and dome', 심장눌림증은 흡기 시 혈압이 크게 떨어지는 기이맥을 보인다.